

# Precálculo

**Andrés Felipe Puerta Velez**

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

**MATE1161**

Sesión 4 — Semana 4 · 31 de agosto al 5 de  
septiembre de 2026

# Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.4: notación, pertenencia, subconjuntos y cardinal**
4. Operaciones: unión, intersección, diferencia y complemento
5. Leyes de conjuntos y De Morgan
6. Conteo con diagramas de Venn, taller y cierre

Sesión de 3 horas. Este es el tema que más directamente reaparece en su carrera: **estructuras discretas, lógica, bases de datos y filtros de consulta** son conjuntos con otro nombre.

## Repaso: dónde quedamos

En la sesión 3 operamos con racionales: simplificar, mcm, producto, cociente y fracciones complejas.

### La pregunta de hoy

Hasta ahora trabajamos con **números sueltos**. Hoy trabajamos con **colecciones de objetos** y con las operaciones que se hacen entre ellas. Ya usamos conjuntos sin nombrarlos:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  y  $\mathbb{R}$  de la sesión 1 **son conjuntos**, y  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$  es una unión.

### Dónde lo va a volver a ver

Un **WHERE** en una consulta es una intersección; un **OR** es una unión; un **NOT** es un complemento. Lo de hoy es la matemática de eso.



**UNIMINUTO**  
Corporación Universitaria Minuto de Dios  
Educación de calidad al alcance de todos  
Sede Bogotá - Chorro  
Vigilante M-01000001

VERY GOOD



## 1.4 Conjuntos

# Notación y pertenencia

## Por extensión

Se listan los elementos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

No se repiten elementos y no importa el orden:  $\{1, 2\} = \{2, 1\}$ .

## Por comprensión

Se da la propiedad que los define:

$$A = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 5\}$$

Se lee: "los  $x$  naturales **tales que** están entre 1 y 5".

| Símbolo         | Se lee                | Ejemplo                                |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------------|
| $3 \in A$       | 3 pertenece a A       | Relaciona <b>elemento</b> con conjunto |
| $8 \notin A$    | 8 no pertenece a A    |                                        |
| $B \subseteq A$ | B está contenido en A | Relaciona <b>conjunto</b> con conjunto |
| $ A $ o $n(A)$  | Cardinal de A         | $ A  = 5$                              |
| $\emptyset$     | Conjunto vacío        | $ \emptyset  = 0$                      |

**Error clásico:** escribir  $\{3\} \in A$ . Lo correcto es  $3 \in A$  o bien  $\{3\} \subseteq A$ . El símbolo  $\in$  es para elementos;  $\subseteq$ , para conjuntos.

# Subconjuntos y conjunto de partes

## Definiciones

$B \subseteq A$  si **todo** elemento de  $B$  está en  $A$ .

$B \subset A$  (propio) si además  $B \neq A$ .

$A = B$  si  $A \subseteq B$  y  $B \subseteq A$ .

$\emptyset \subseteq A$  **siempre**, para cualquier  $A$ .

## Conjunto de partes

$\mathcal{P}(A)$  es el conjunto de **todos** los subconjuntos de  $A$ . Si  $A = \{a, b, c\}$ :

$\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}$

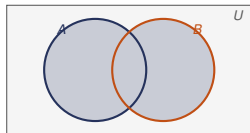
$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^3 = 8$$

## Por qué $2^n$ , y por qué le va a servir

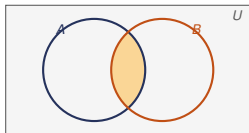
Cada elemento tiene dos opciones: **entra o no entra** en el subconjunto. Con  $n$  elementos hay  $2 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2 = 2^n$  combinaciones.

**Es el mismo razonamiento que cuenta cuántos números representa un byte:** 8 bits, cada uno con dos estados,  $2^8 = 256$ .

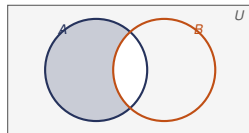
# Las cuatro operaciones



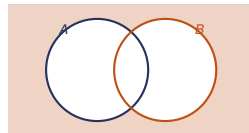
$$A \cup B$$



$$A \cap B$$



$$A - B$$



$$(A \cup B)^c$$

| Operación  | Definición                              | Se lee                                |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| $A \cup B$ | $\{x : x \in A \text{ o } x \in B\}$    | Todo lo que esté en alguno de los dos |
| $A \cap B$ | $\{x : x \in A \text{ y } x \in B\}$    | Solo lo que esté en los dos           |
| $A - B$    | $\{x : x \in A \text{ y } x \notin B\}$ | Lo de A quitando lo de B              |
| $A^c$      | $\{x \in U : x \notin A\}$              | Todo lo que <b>no</b> está en A       |

El complemento **siempre** se toma respecto de un conjunto universal  $U$ : sin decir cuál es  $U$ , la expresión  $A^c$  no significa nada.

# Ejemplo guiado — todas las operaciones con los mismos datos

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\} \quad A = \{1, 2, 3, 4, 5\} \quad B = \{4, 5, 6, 7\}$$

| Operación       | Resultado                 | Cómo se obtuvo                               |
|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| $A \cup B$      | $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ | Todo, sin repetir el 4 y el 5                |
| $A \cap B$      | $\{4, 5\}$                | Lo que aparece en las dos listas             |
| $A - B$         | $\{1, 2, 3\}$             | De $A$ , quitando 4 y 5                      |
| $B - A$         | $\{6, 7\}$                | <b>No es lo mismo que <math>A - B</math></b> |
| $A^c$           | $\{6, 7, 8, 9, 10\}$      | Lo de $U$ que no está en $A$                 |
| $A \triangle B$ | $\{1, 2, 3, 6, 7\}$       | Lo que está en uno pero no en ambos          |

## Dos observaciones

La **unión** y la **intersección** son **conmutativas**, pero la **diferencia** **no**:  $A - B \neq B - A$ . La diferencia simétrica cumple  $A \triangle B = (A \cup B) - (A \cap B)$ : es "lo que no comparten".



# Leyes de conjuntos y De Morgan

| Ley          | Con $\cup$                                       | Con $\cap$                                       |
|--------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Conmutativa  | $A \cup B = B \cup A$                            | $A \cap B = B \cap A$                            |
| Asociativa   | $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$          | $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$          |
| Distributiva | $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ | $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ |
| Identidad    | $A \cup \emptyset = A$                           | $A \cap U = A$                                   |
| Complemento  | $A \cup A^c = U$                                 | $A \cap A^c = \emptyset$                         |

## Leyes de De Morgan

$$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c \quad (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$$

Verificación con los datos anteriores:  $(A \cup B)^c = \{8, 9, 10\}$  y  $A^c \cap B^c = \{6, 7, 8, 9, 10\} \cap \{1, 2, 3, 8, 9, 10\} = \{8, 9, 10\} \checkmark$

En palabras: **negar un "o" lo convierte en "y"**, y al revés. Es exactamente lo que hace `!(a || b) == !a && !b` en cualquier lenguaje de programación.

## Ejercicio 1 — en clase

### Individual (12 minutos)

Sean  $U = \{x \in \mathbb{N} : 1 \leq x \leq 12\}$ ,  $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ ,  $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $C = \{5, 6, 7, 8\}$ .

Determine, listando los elementos:

1.  $A \cup B$

2.  $A \cap C$

3.  $B - C$

4.  $A^c$

5.  $(A \cap B)^c$

6.  $A \cap (B \cup C)$

7.  $(A \cap B) \cup (A \cap C)$

8.  $B \Delta C$

9.  $|A \cup B \cup C|$

10.  $|\mathcal{P}(C)|$

## Ejercicio 1 — solución

### Puntos 1 a 5

1.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10\}$
2.  $\{6, 8\}$
3.  $\{1, 2, 3, 4\}$
4.  $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 12\}$
5.  $A \cap B = \{2, 4\}$ , luego  
 $\{1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$

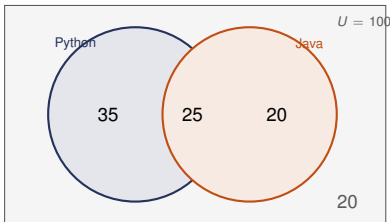
### Puntos 6 a 10

6.  $B \cup C = \{1, \dots, 8\}$ , luego  $\{2, 4, 6, 8\}$
7.  $\{2, 4\} \cup \{6, 8\} = \{2, 4, 6, 8\}$
8.  $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8\}$
9.  $|\{1, \dots, 8\} \cup \{10\}| = 9$
10.  $2^4 = 16$

### Compare el 6 con el 7

Dan lo mismo, y no es casualidad: es la **ley distributiva**  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$  verificada con números. Cuando una ley se cumple en un ejemplo concreto, deja de ser una fórmula que memorizar.

# Conteo con diagramas de Venn



## El problema

De 100 estudiantes: **60** programan en Python, **45** en Java y **25** en ambos.

$$|P \cup J| = |P| + |J| - |P \cap J| = 60 + 45 - 25 = \mathbf{80}$$

Solo Python:  $60 - 25 = 35$ . Solo Java:  $45 - 25 = 20$ . Ninguno:  $100 - 80 = \mathbf{20}$ .

## Principio de inclusión-exclusión

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Se resta lo que se contó dos veces y se devuelve lo que se restó de más. **Siempre se empieza a llenar el diagrama por el centro.**

## Ejercicio 2 — en clase (taller principal)

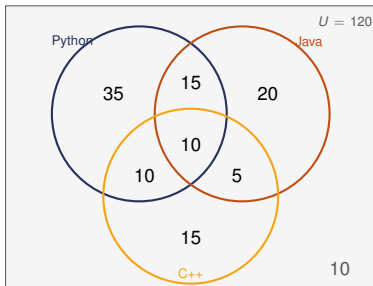
### En grupos de 3 (25 minutos)

En un grupo de **120 estudiantes** de Ingeniería de Software:

|              |    |                    |    |
|--------------|----|--------------------|----|
| Saben Python | 70 | Python y Java      | 25 |
| Saben Java   | 50 | Python y C++       | 20 |
| Saben C++    | 40 | Java y C++         | 15 |
|              |    | Los tres lenguajes | 10 |

1. Dibuje el diagrama de Venn y complete **las siete regiones**, empezando por el centro.
2. ¿Cuántos saben al menos un lenguaje?
3. ¿Cuántos no saben ninguno?
4. ¿Cuántos saben **exactamente uno**?
5. ¿Cuántos saben **exactamente dos**?
6. Verifique que las siete regiones sumen lo del punto 2.

## Ejercicio 2 — solución



### Los cálculos

Del centro hacia afuera:

$$P \cap J \text{ solo} = 25 - 10 = 15 \quad P \cap C \text{ solo} = 20 - 10 = 10$$

$$J \cap C \text{ solo} = 15 - 10 = 5$$

$$\text{Solo } P = 70 - 15 - 10 - 10 = 35$$

$$\text{Solo } J = 50 - 15 - 5 - 10 = 20 \quad \text{Solo } C = 40 - 10 - 5 - 10 = 15$$

### Respuestas

2.  $70 + 50 + 40 - 25 - 20 - 15 + 10 = 110$ . 3.  $120 - 110 = 10$ . 4.  $35 + 20 + 15 = 70$ . 5.  $15 + 10 + 5 = 30$ . 6.  $70 + 30 + 10 = 110 \checkmark$

## Ejercicio 3 — en clase

### En parejas (12 minutos)

1. Verifique con  $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \{4, 5, 6, 7\}$  y  $U = \{1, \dots, 10\}$  que  $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ .
2. Escriba por comprensión:  $\{2, 4, 6, 8, 10, \dots\}$  y  $\{1, 4, 9, 16, 25\}$ .
3. ¿Verdadero o falso? Justifique.
  - a)  $\emptyset \subseteq \{1, 2\}$
  - b)  $\emptyset \in \{1, 2\}$
  - c)  $\{1\} \in \{1, 2\}$
  - d)  $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$
4. Si  $|A| = 6$ , ¿cuántos subconjuntos tiene  $A$ ? ¿Cuántos son propios?
5. Dé un ejemplo de conjuntos  $A$  y  $B$  con  $A - B = B - A$ .

## Ejercicio 3 — solución

### Puntos 1 y 2

1.  $A \cap B = \{4, 5\}$ , luego  $(A \cap B)^C = \{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10\}$ .  
 $A^C = \{6, \dots, 10\}$ ,  $B^C = \{1, 2, 3, 8, 9, 10\}$ ; su unión es  
 $\{1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10\}$  ✓
2.  $\{x \in \mathbb{N} : x \text{ es par}, x \geq 2\}$  y  $\{n^2 : n \in \mathbb{N}, 1 \leq n \leq 5\}$

### Punto 3: el corazón del tema

- a) V: el vacío está contenido en todo conjunto.
- b) F:  $\emptyset$  no es **elemento** de  $\{1, 2\}$ ; los elementos son 1 y 2.
- c) F:  $\{1\}$  es un conjunto, no un elemento de  $\{1, 2\}$ .
- d) V:  $\{1\}$  sí está **contenido**.

### Puntos 4 y 5

4.  $2^6 = 64$  subconjuntos; propios,  $64 - 1 = 63$  (todos menos el mismo  $A$ ).
5. Solo ocurre cuando  $A = B$ : entonces ambas diferencias son  $\emptyset$ . **Es el único caso**, y encontrarlo es el punto del ejercicio.



## Errores frecuentes en esta sesión

| Error                                               | Corrección                                                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Escribir $\{3\} \in A$                              | $\in$ es para elementos: $3 \in A$ o $\{3\} \subseteq A$         |
| Confundir $\emptyset$ con $\{\emptyset\}$           | El primero es vacío; el segundo tiene <b>un</b> elemento         |
| Suponer que $A - B = B - A$                         | La diferencia <b>no</b> es conmutativa                           |
| Calcular $A^c$ sin definir $U$                      | El complemento siempre es respecto de un universal               |
| En Venn: poner $ A \cap B $ solo en la zona central | Ese número incluye a los que están en los tres; se resta primero |
| Sumar $ A  +  B $ y olvidar restar la intersección  | Los comunes quedarían contados dos veces                         |

## Cierre de la sesión

### Lo que debe quedar claro hoy

- Un conjunto se define por **extensión** o por **comprensión**; no hay repeticiones ni orden.
- $\in$  relaciona elemento con conjunto;  $\subseteq$ , conjunto con conjunto.
- $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$ , por el argumento de “entra o no entra”.
- Unión, intersección, diferencia y complemento, con sus diagramas.
- **De Morgan**: negar un “o” lo vuelve “y”, y viceversa.
- Inclusión-exclusión: se resta lo contado dos veces y se devuelve lo restado de más.

### Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 5 cerramos la unidad con **razones y proporciones**, y hacemos el repaso integrador y el simulacro del Examen 1.

# Ejercicios propuestos

Con  $U = \{1, \dots, 10\}$ ,  $A = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ,  $B = \{2, 3, 5, 7\}$ ,  $C = \{1, 2, 3, 4\}$ .

1.  $A \cup B$
2.  $A \cap B$
3.  $A - B$
4.  $B - A$
5.  $A \cup C$
6.  $A \cap C$
7.  $B \cup C$
8.  $B \cap C$
9.  $A \cup B \cup C$
10.  $A \cap B \cap C$

11.  $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$
12.  $\{3, 5\} \subseteq A \cap B$
13. Escriba  $A$  por comprensión
14. ¿Cuántos subconjuntos propios tiene  $C$ ?
15. De 80 personas, 50 leen  $X$ , 35 leen  $Y$  y 20 leen ambos: ¿cuántas no leen ninguno?
16. En el caso anterior, ¿cuántas leen solo  $X$ ?
17. Enuncie las dos leyes de De Morgan
18. ¿Qué operación de conjuntos corresponde a un AND?
19. ¿Y a un NOT?

# Respuestas

## Autoevaluación de los ejercicios propuestos

1.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
2.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
3.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
4.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
5.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
6.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
7.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
8.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
9.  $\{1, 2, 3, 5, 7, 9\}$
10.  $\{1, 2, 3, 4, 5, 7, 9\} = 7$

(De Morgan: igual al 6)

11.  $24$
12.  $16$
13.  $16$
14.  $16$
15.  $16$
16.  $16$
17.  $16$
18.  $16$
19.  $16$
20.  $16$

No:  $2 \in B$  pero  $2 \notin A$

$x \in \mathbb{N} : x \text{ impar}, 1 \leq x \leq 9\}$

$15 = 15$

$15 = 15$

$(A \cap B)^c = A^c \cap B^c; (A \cap B)^c = A^c \cup B^c$

La intersección

El complemento

## Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.<sup>a</sup> ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.<sup>a</sup> ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?